



Aplikasi Presensi Online

Berbasis GPS dan Foto Selfie

Kelompok 9

Anggota Kelompok



Salfa Putri Lestari
2404220002



M Irfan Al Hakim
2404220023



Kanaya Azalea Chandra
2404220018



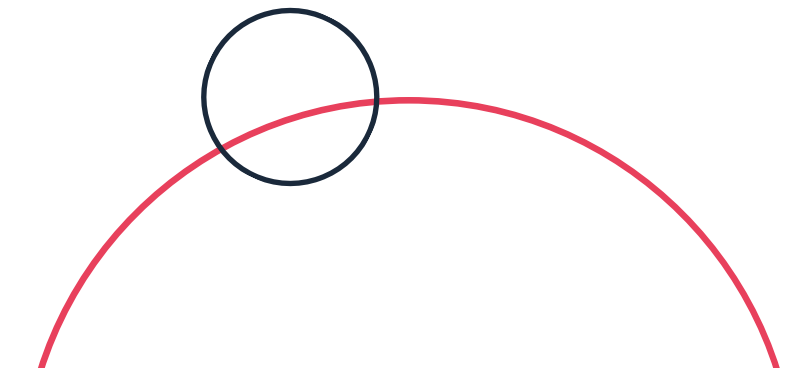
Muharima Sahara
2402220039



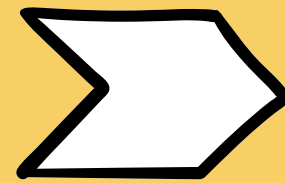


Apa itu Aplikasi Presensi Online ?

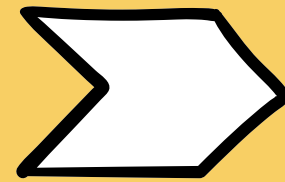
PresensiGPS/e-Presensi adalah aplikasi absensi berbasis web yang menggunakan teknologi GPS dan foto selfie untuk mencatat kehadiran secara akurat. Ada verifikasi lokasi yang memastikan absensi hanya dilakukan dari area yang telah ditentukan, serta pengambilan foto selfie untuk validasi identitas. Data absensi langsung tersimpan dan ter-update di dashboard secara real-time.



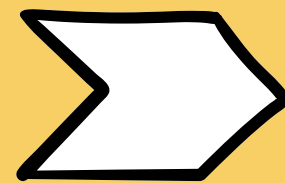
Mengapa e-Presensi Diperlukan?



Masalah utama dalam sistem absensi manual (sulit dipantau, data kurang akurat, bisa dimanipulasi).

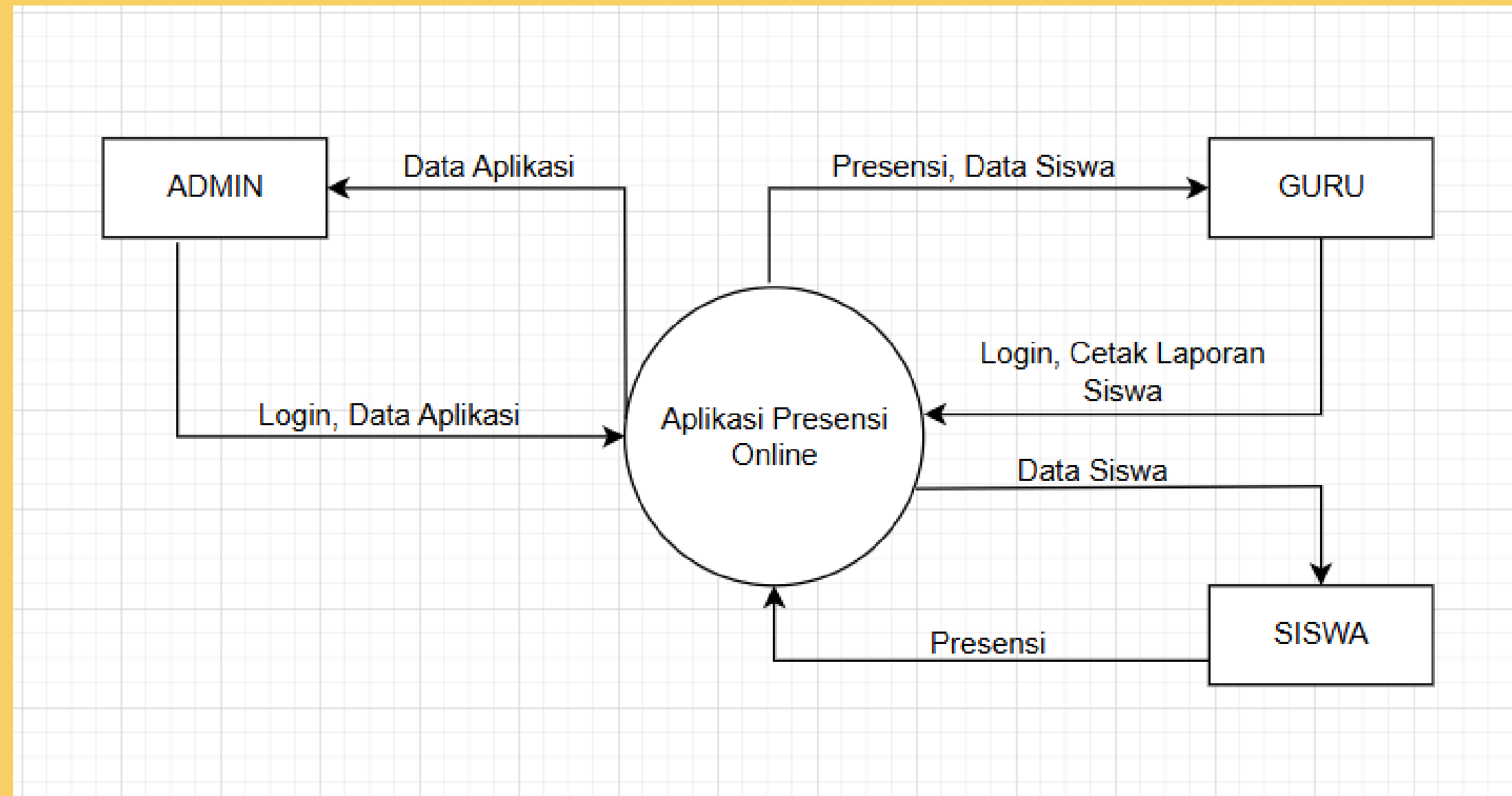


Kebutuhan sistem absensi otomatis yang bisa memverifikasi lokasi dan identitas pengguna.



**Contoh kasus:
Guru kesulitan memantau kehadiran siswa PKL.**

TAMPILAN DFD LEVEL 0

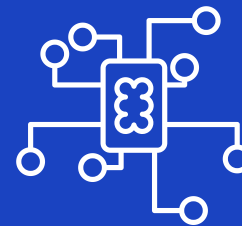


DFD Level 0

DFD (Data Flow Diagram) yang terlihat pada gambar menggambarkan alur data dalam Aplikasi Presensi Online. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai diagram tersebut:



Entitas Eksternal



Proses Utama



Aliran Data



Entitas Eksternal

ADMIN

- Admin dapat login ke sistem dan mengelola data aplikasi.
- Admin juga menerima informasi terkait data aplikasi dari sistem.

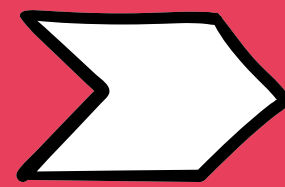
GURU

- Menerima data presensi dan informasi siswa dari sistem.
- Dapat login ke sistem dan mencetak laporan siswa.

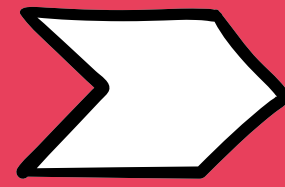
SISWA

- Siswa melakukan presensi melalui sistem.
- Sistem menyimpan dan mengelola data siswa.

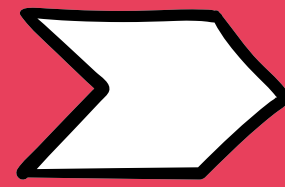
Proses Utama Aplikasi Presensi online



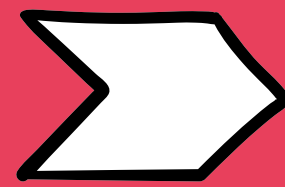
Sistem ini menjadi pusat pemrosesan data, menangani login, input presensi, serta pengelolaan data siswa.



Sistem menerima input presensi dari siswa dan menyimpan datanya.



Sistem mengelola data siswa dan memberikan akses kepada guru untuk melihat serta mencetak laporan siswa.



Sistem juga menangani login admin dan memberikan akses untuk mengelola data aplikasi.

Aliran Data

Admin → Aplikasi Presensi Online

Mengirimkan login dan data aplikasi.

Aplikasi Presensi Online → Admin

Mengembalikan informasi mengenai data aplikasi.

Guru → Aplikasi Presensi Online

Menerima data presensi dan informasi siswa.

Aplikasi Presensi Online → Guru

Guru dapat login dan mencetak laporan siswa.

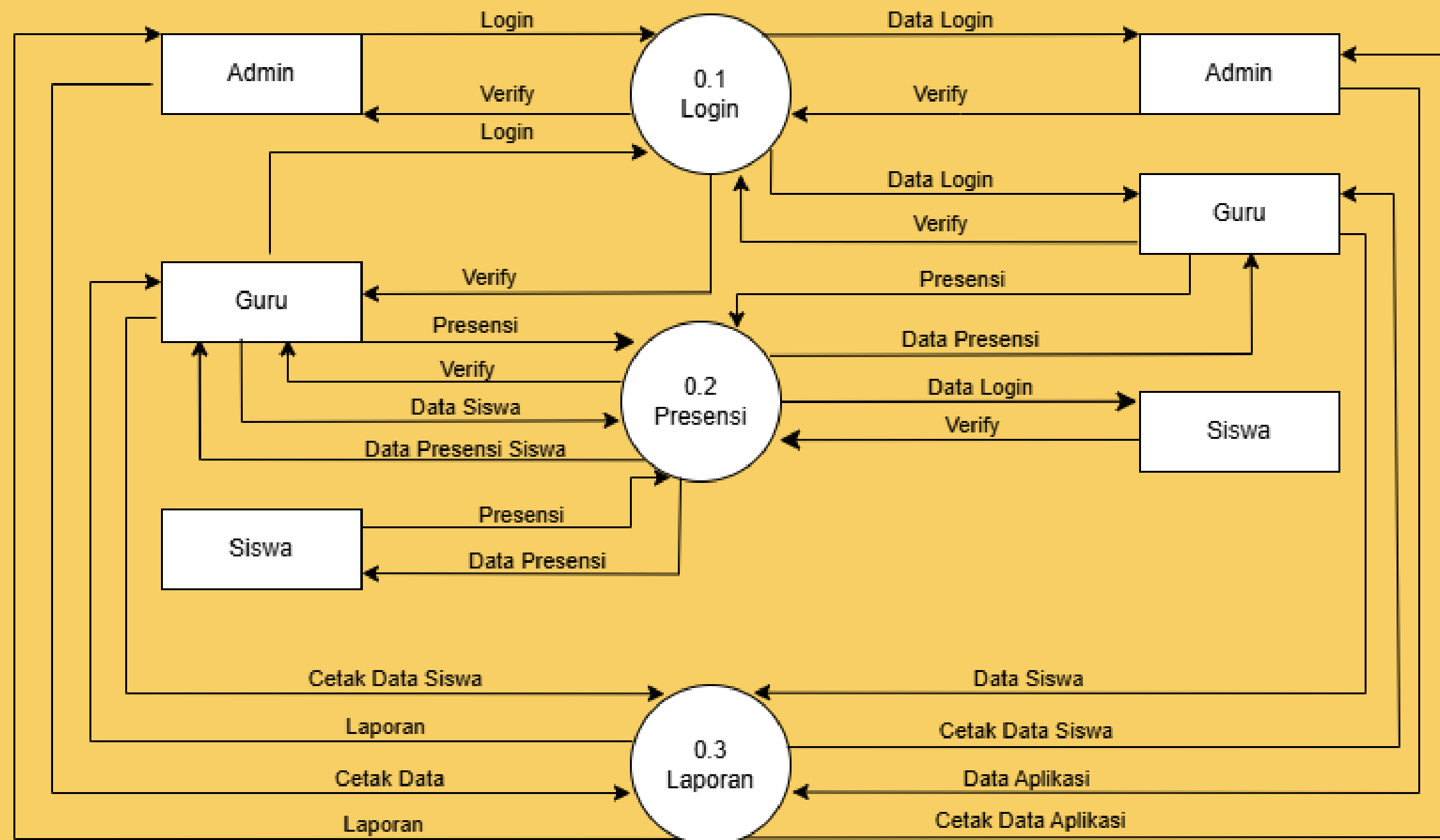
Siswa → Aplikasi Presensi Online

Siswa melakukan presensi.

Aplikasi Presensi Online → Siswa

Sistem menyimpan data siswa terkait presensi.

TAMPILAN DFD LEVEL 1



Komponen DFD 1

0.1 – Verifikasi Login

Alur masuk:

- Admin, guru, dan siswa mengirimkan Data Login
- Sistem melakukan pengecekan pada database

Mekanisme validasi:

- Memverifikasi kecocokan username-password
- Menentukan level akses (**admin/guru/siswa**)
- Mengembalikan Data Login Verify (**berhasil/gagal**)

0.2 – Proses Presensi

Data yang diterima:

- Data Presensi Siswa (waktu, lokasi, foto, status)
- Data Siswa pendukung (ID Siswa, kelas)

Proses sistem:

- Validasi kelengkapan data
- Pengecekan waktu saat melakukan presensi (**tepat waktu/terlambat**)
- Penyimpanan ke database dengan timestamp

0.3 – Buat Laporan

Permintaan laporan:

- Guru meminta Cetak Data Siswa (per kelas/periode)
- Admin meminta Cetak Data Aplikasi (statistik sistem)

Proses penyusunan:

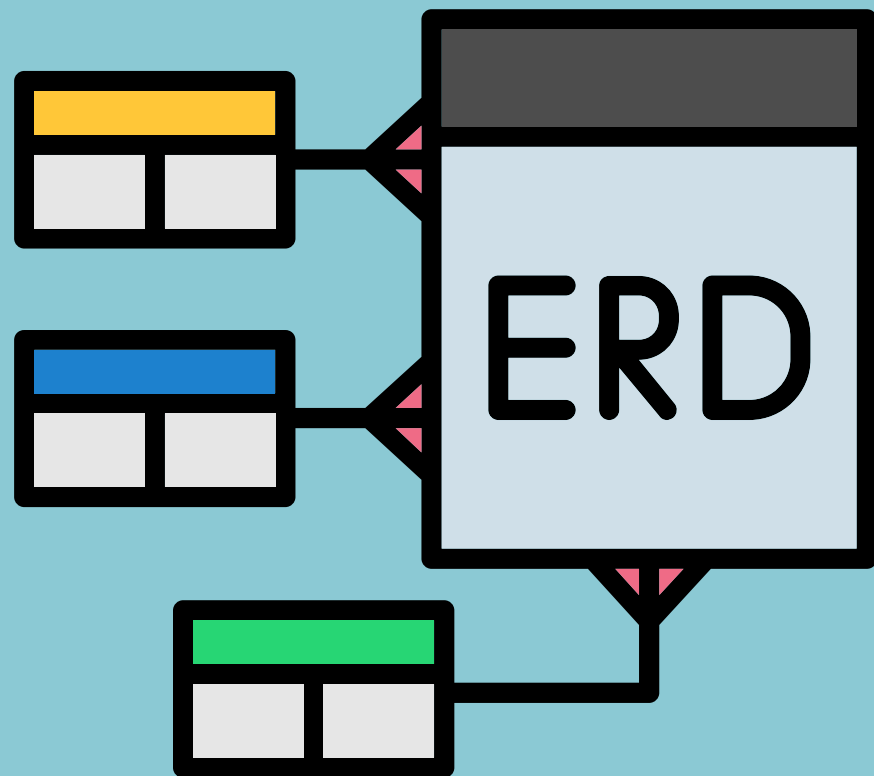
- Pengambilan data dari multiple sumber
- Filter berdasarkan parameter
- Formatting ke PDF/Excel

Output:

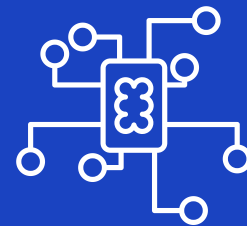
- Laporan Cetak Data siap unduh

ERD

ERD (Entity Relationship Diagram) yang terlihat pada gambar menggambarkan alur data dalam Aplikasi Presensi Online. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai diagram tersebut:



Entity

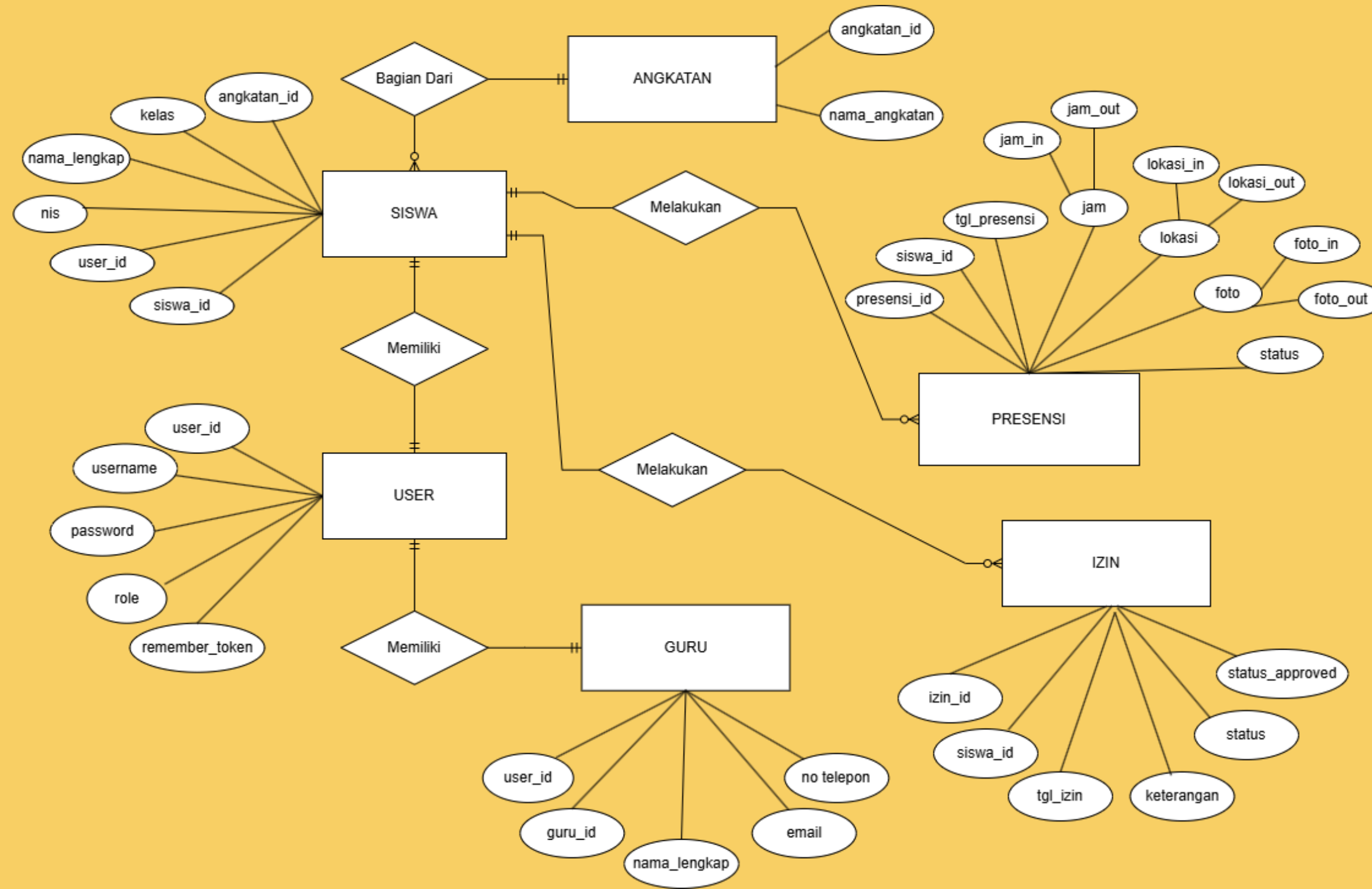


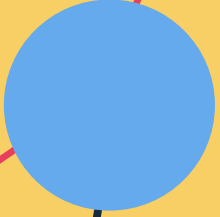
Relationship



Attribute

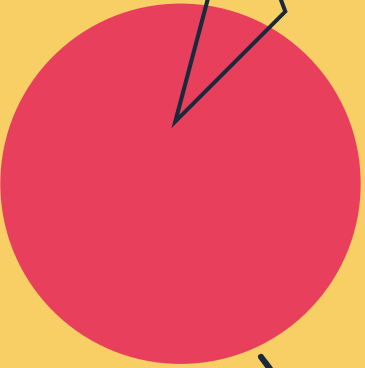
TAMPILAN ERD





"Entity Relationship Diagram (ERD) – Aplikasi Presensi Online"

ERD (Entity Relationship Diagram) adalah diagram yang menggambarkan struktur dan relasi antar entitas dalam sebuah sistem basis data. Dalam proyek ini, ERD menunjukkan bagaimana data presensi online dikelola antara siswa, guru, jadwal, dan user.



Entitas dan Penjelasan

user

Menyimpan data login semua jenis pengguna (admin, siswa, guru)

presensi

Mencatat data kehadiran siswa secara harian.

siswa

Mewakili siswa yang melakukan presensi.

izin

Mencatat permohonan izin atau sakit dari siswa.

guru

Menyimpan data guru yang memiliki akun sistem.

angkatan

Mewakili tahun angkatan siswa (misal: Angkatan 2024)

Relasi Antar Entitas



USER memiliki SISWA dan USER memiliki GURU (satu user = satu akun siswa/guru).

SISWA bagian dari ANGKATAN (setiap siswa hanya milik satu angkatan).

SISWA memiliki banyak PRESENSI (1 siswa bisa presensi setiap hari).

SISWA memiliki banyak IZIN (satu siswa bisa mengajukan banyak izin).

DEMONSTRASI SECARA LANGSUNG

Tampilan Paling Awal dari Aplikasi
Presensi

Pengguna harus memasukkan ID kredensial seperti NIS atau Username dan Password untuk login. Setelah login, data akan dibandingkan dengan database untuk menentukan level akses dan pengguna akan diarahkan ke halaman sesuai peran mereka, yaitu:

- **Siswa:** Dashboard Presensi
- **Admin:** Dashboard Admin
- **Guru:** Dashboard Guru



Presensi Geolokasi

Silakan login

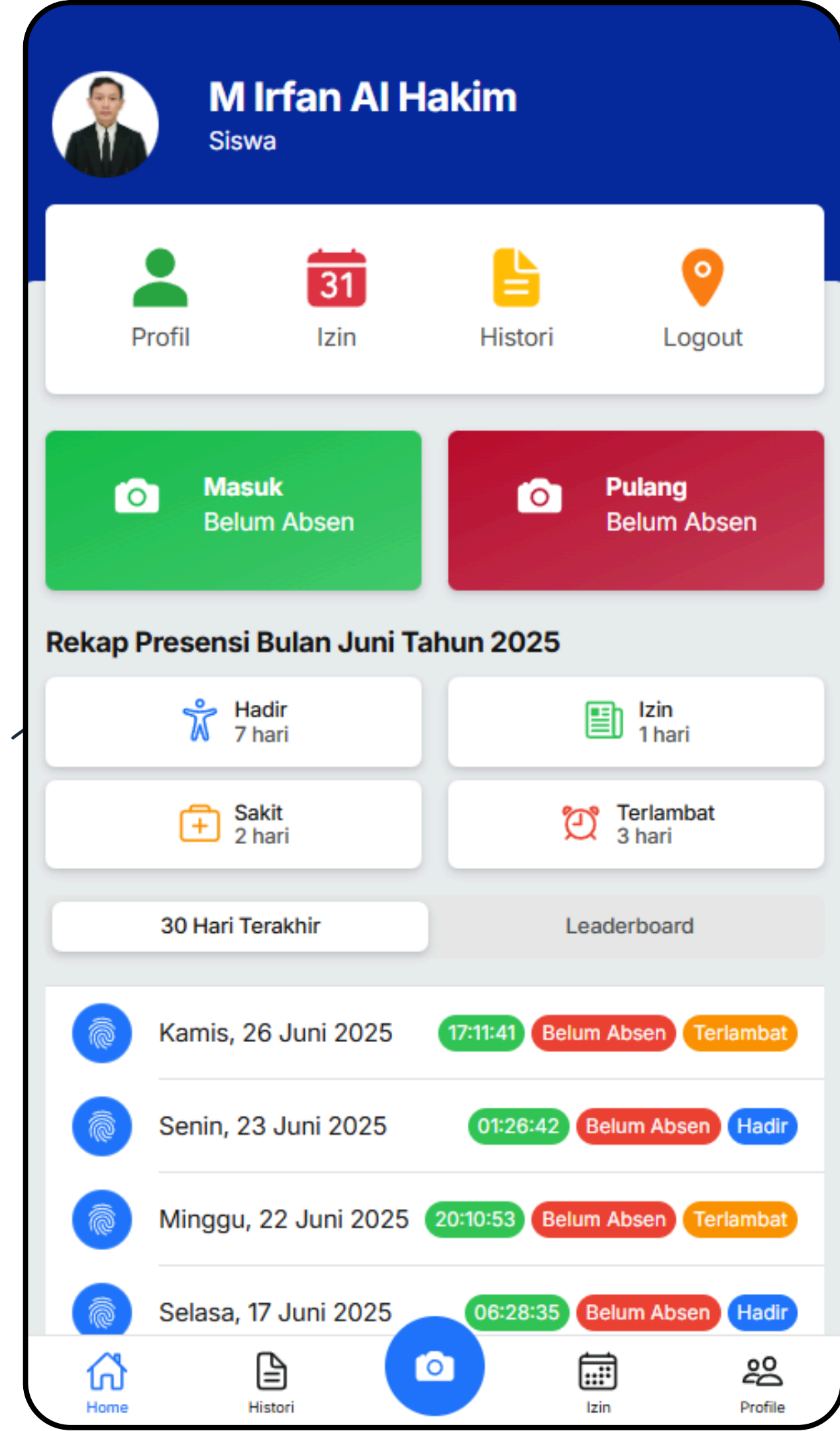
Log in

DASHBOARD PRESENSI (SISWA)

Tampilan **Menu Home**

Halaman ini berfungsi sebagai dashboard utama siswa yang menyajikan informasi presensi dalam tiga tingkatan:

- **Identitas Pribadi:** Menampilkan foto dan info siswa yang login.
- **Status Hari Ini:** Menyediakan informasi real-time tentang presensi masuk dan pulang.
- **Rekapitulasi & Riwayat:** Menunjukkan statistik kehadiran bulanan dan akses ke rinciannya.

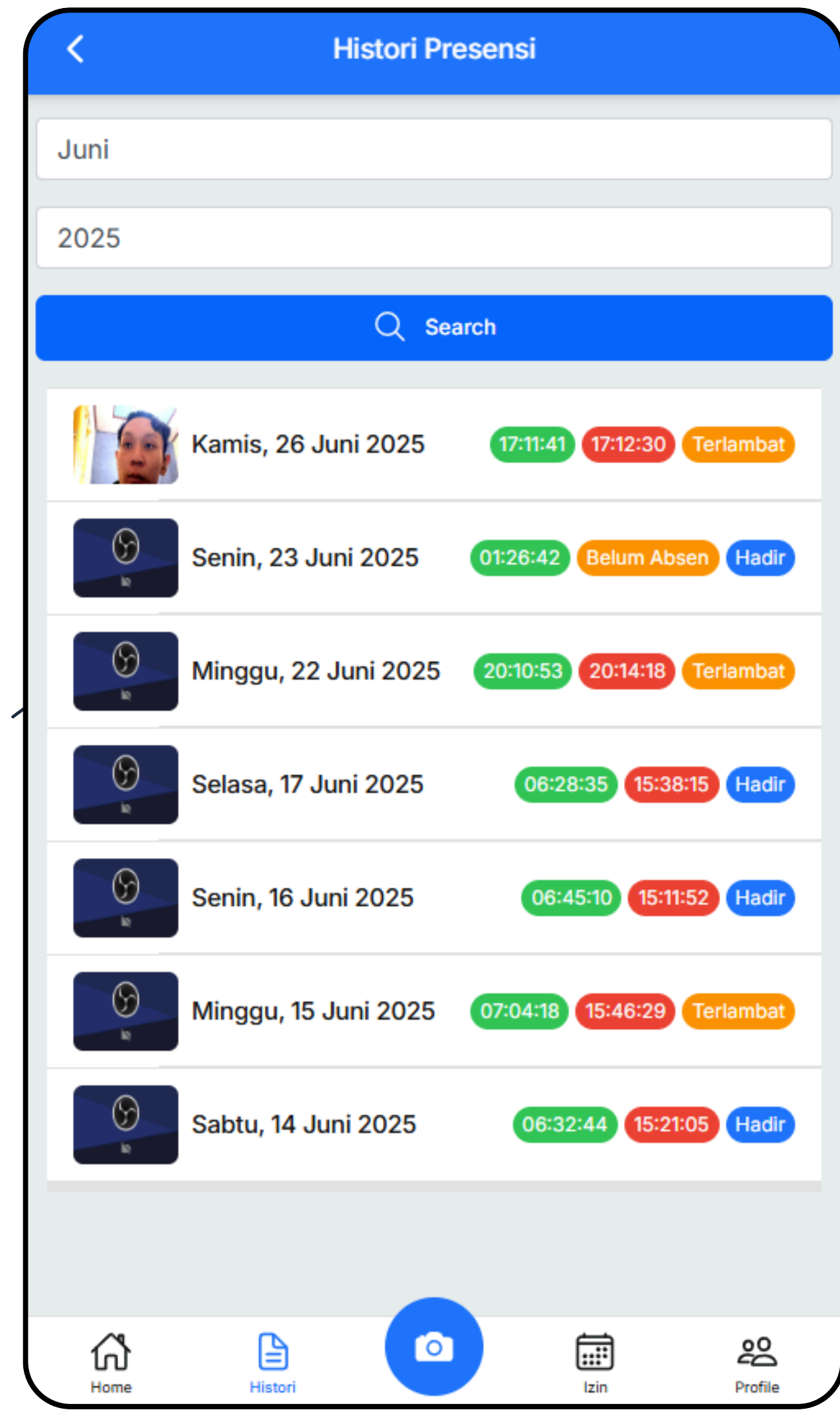


DASHBOARD PRESENSI (SISWA)

Tampilan Menu Histori

Halaman ini berfungsi untuk menyajikan informasi riwayat presensi secara keseluruhan:

- **Memilih Periode:** Siswa dapat memfilter riwayat berdasarkan bulan dan tahun.
- **Melihat Rincian:** Menampilkan daftar kehadiran harian lengkap dengan status (Hadir, Terlambat, dll) serta jam masuk dan pulang.

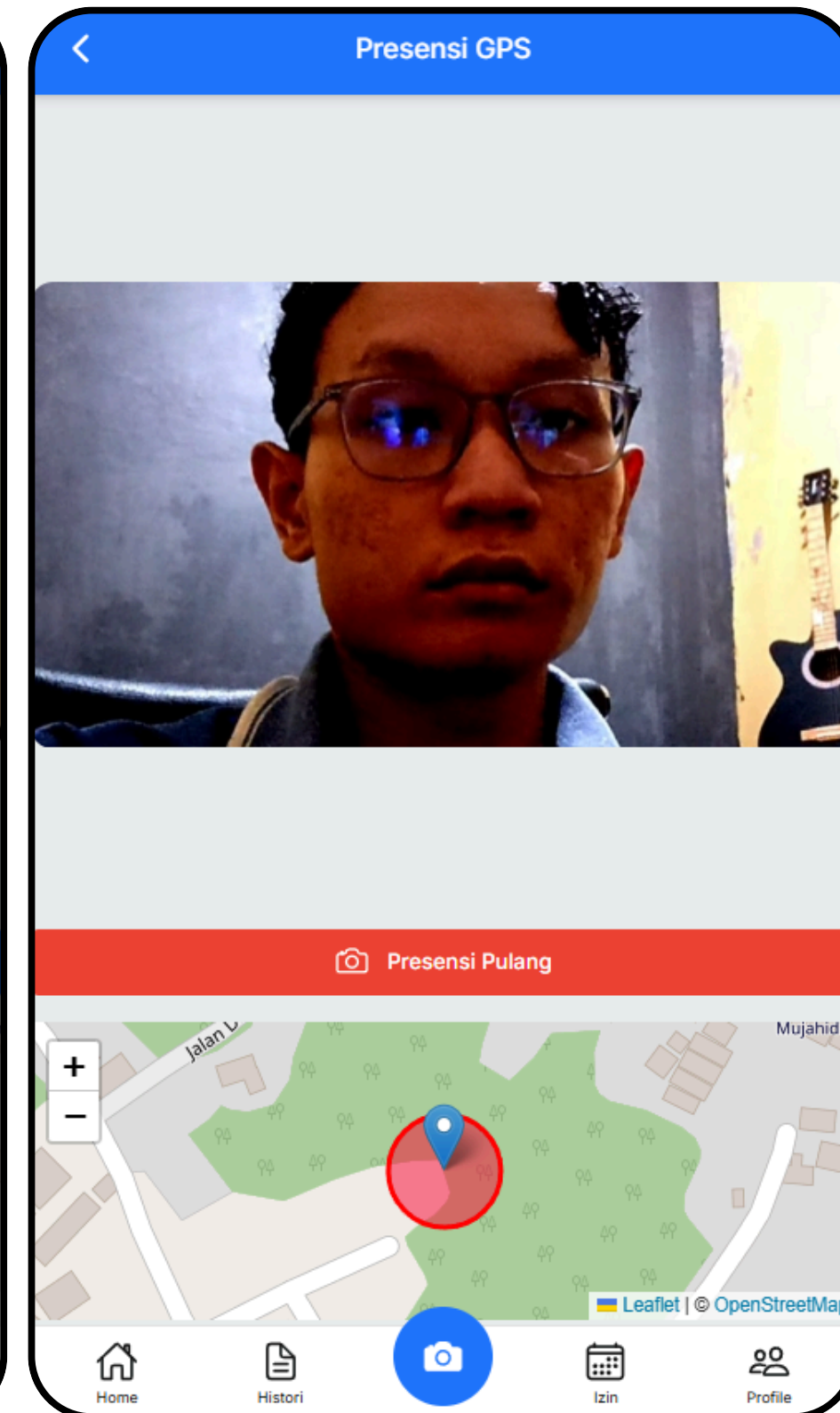
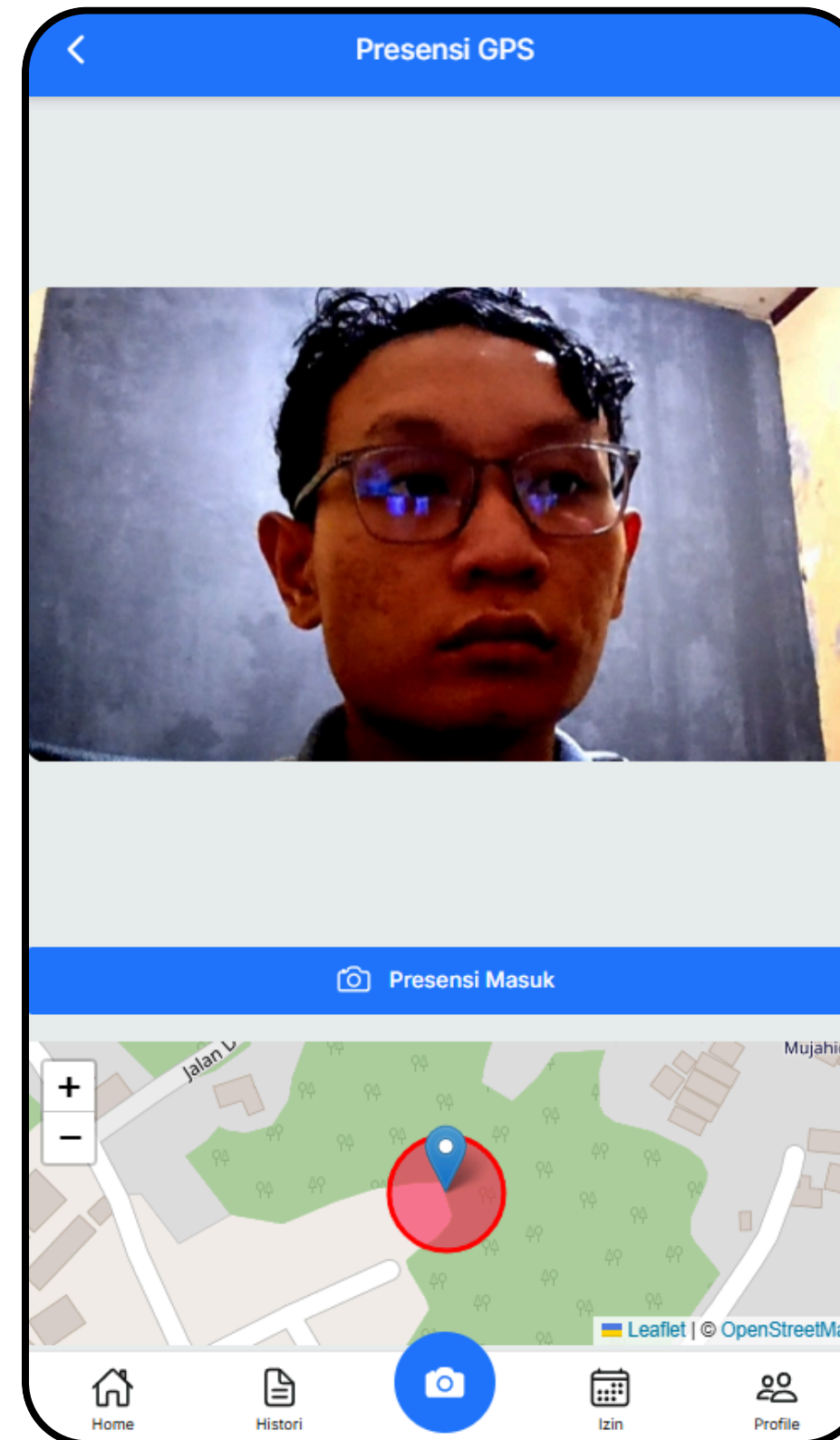


DASHBOARD PRESENSI (SISWA)

Tampilan **Menu Presensi**

Halaman ini berfungsi untuk menjadi pusat aksi presensi harian siswa:

- **Validasi Kehadiran:** Siswa wajib mengaktifkan kamera dan memberikan akses lokasi untuk dapat melakukan presensi.
- **Tombol Dinamis:** Tombol akan menampilkan "Presensi Masuk" jika siswa belum absen, dan otomatis berubah menjadi "Presensi Pulang" setelah presensi masuk berhasil dilakukan.



DASHBOARD PRESENSI (SISWA)

Tampilan Menu Izin / Sakit

Halaman ini berfungsi untuk menjadi media pengajuan ketidakhadiran siswa:

- **Formulir Pengajuan:** Siswa dapat mengisi dan mengirimkan permohonan tidak masuk karena alasan izin atau sakit.
- **Status Persetujuan:** Setiap pengajuan yang dikirim akan otomatis berstatus "pending" dan memerlukan persetujuan dari Admin atau Guru.

2025-06-28

Sakit

TBC

KIRIM

Date	Reason	Status
Senin, 16 Juni 2025 (Izin)	Acara Keluarga	Disetujui
Senin, 16 Juni 2025 (Sakit)	Magh dan Diare	Pending
Kamis, 19 Juni 2025 (Izin)	Menghadiri Wisuda Kakak	Ditolak
Jumat, 20 Juni 2025 (Sakit)	Pusing	Disetujui
Jumat, 27 Juni 2025 (Sakit)	Mual	Disetujui

DASHBOARD PRESENSI (SISWA)

Tampilan **Menu Profile**

Halaman ini berfungsi untuk mengelola data dan informasi pribadi siswa:

- **Edit Data Diri:** Siswa dapat mengubah informasi pribadi mereka seperti nama lengkap, identitas diri, dan nomor telepon.
- **Ubah Foto Profil:** Menyediakan fitur untuk mengganti atau memperbarui foto profil yang akan ditampilkan di seluruh aplikasi.

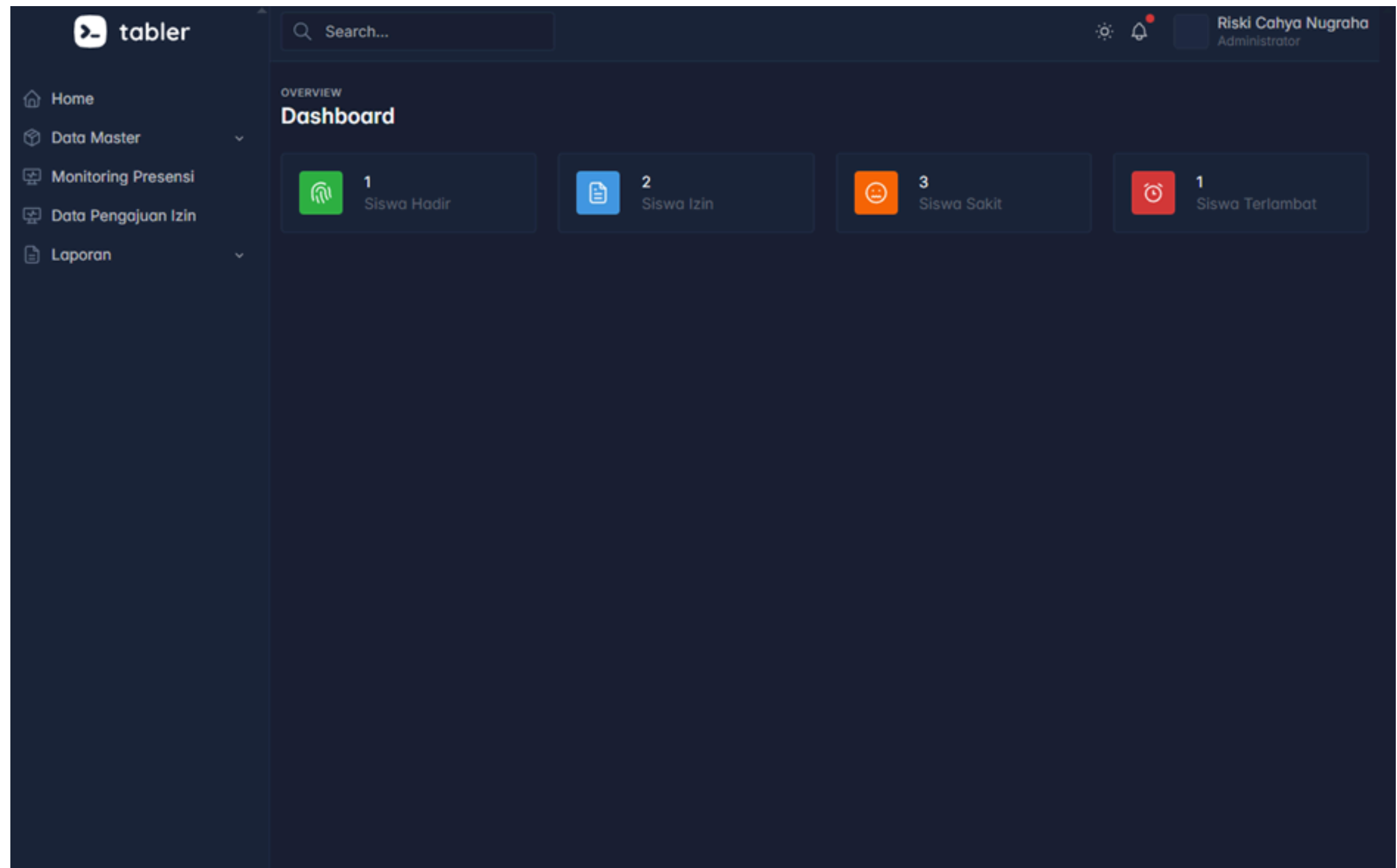
The screenshot displays the 'Edit Profile' interface. At the top, a blue header bar contains a back arrow and the title 'Edit Profile'. Below this, there are three input fields: 'M Irfan Al Hakim' for the name, '08123456789' for the phone number, and 'Password' for the password. A large, light gray rectangular area follows, featuring a cloud icon with an upward arrow and the text 'Tap to Upload'. Below this area is a blue button with a circular arrow icon and the text 'Update'. The bottom of the screen shows a navigation bar with five icons: a house for 'Home', a document for 'Histori', a camera (highlighted with a blue circle), a calendar for 'Izin', and a group of people for 'Profile'.

DASHBOARD ADMIN/GURU

Tampilan **Menu Home**

Halaman ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum (overview) dari aktivitas presensi harian:

- **Rekapitulasi Harian:** Menampilkan ringkasan data berisi jumlah total siswa yang berstatus hadir, izin, sakit, dan terlambat pada hari ini.
- **Pusat Pantauan:** Menjadi halaman utama yang dilihat setelah login untuk memantau kondisi kehadiran seluruh siswa secara cepat.



DASHBOARD ADMIN/GURU

Tampilan Menu Data Master (Siswa)

Halaman ini berfungsi untuk mengelola seluruh data master siswa yang terdaftar dalam sistem (**menu ini hanya muncul di dashboard admin**):

- **Manajemen Data:** Menampilkan tabel berisi seluruh data siswa (NIS, nama, kelas, dll.) dan menyediakan fungsi pencarian, edit, serta hapus data.
- **Tambah Data Baru:** Admin dapat menambahkan siswa baru melalui formulir pop-up dengan menginput detail seperti NIS, nama, kelas, no. HP, dan mengunggah foto.

NO	NIS	NAMA	KELAS	NO. HP	FOTO	ANGKATAN	AKSI
1	22001	Benigno Deo	XII	08122328282		Angkatan 2022	
2	22018	Kanaya Azalea Chandra	XII	08345678901		Angkatan 2022	
3	22030	Tsalis Ainur Rofi	XII	082226666135		Angkatan 2022	
4	22039	Muharima Sahara	XII	08888888888		Angkatan 2022	
5	23002	Saila Putri Lestari	XI	08234567890		Angkatan 2023	
6	23050	Abdullah Azzam Al Muhtasib	XI	081226386135		Angkatan 2023	
7	24023	M Irfan Al Hakim	X	08123456789		Angkatan 2024	

Tambah Data Siswa

Nomor Induk Siswa (NIS)

Nama Lengkap Siswa

Kelas

No. HP

Choose FileNo file chosen

Pilih Angkatan

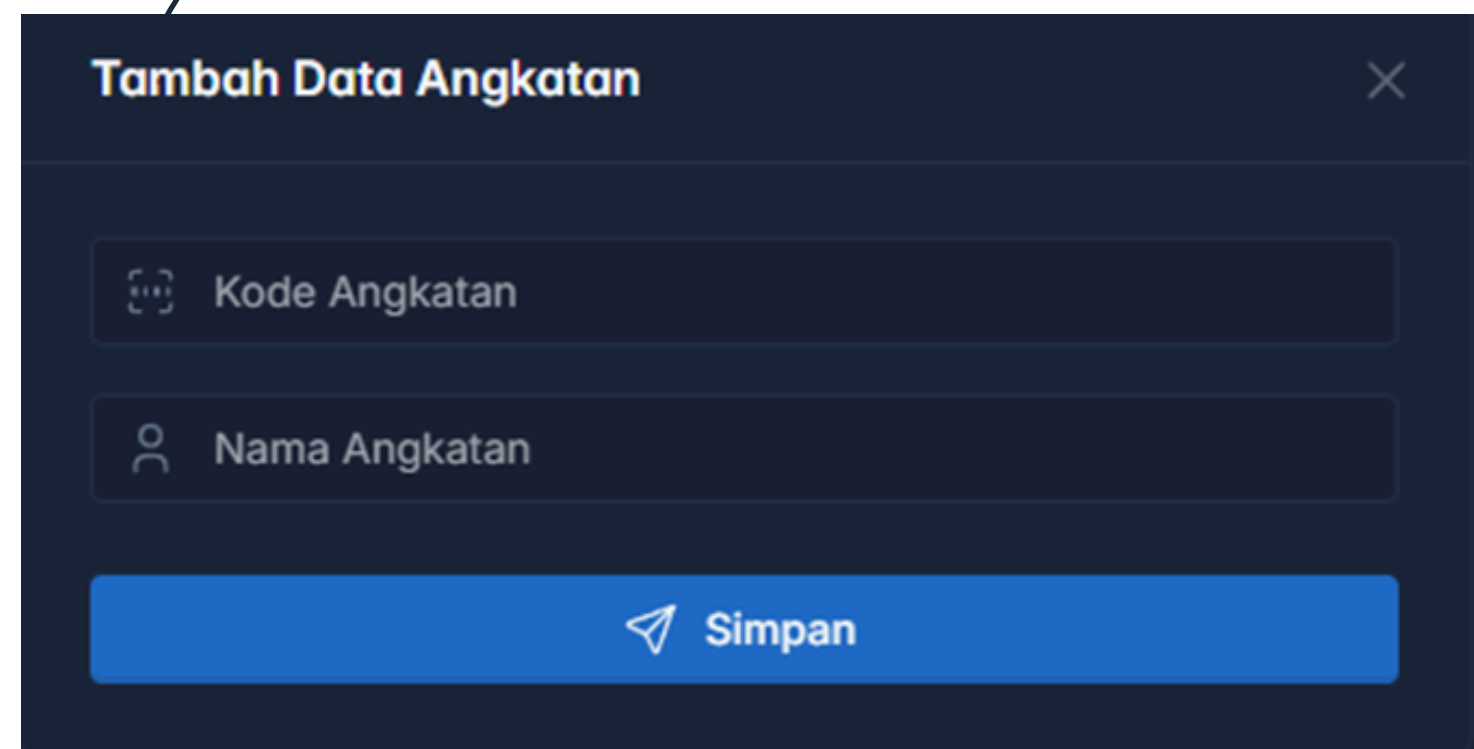
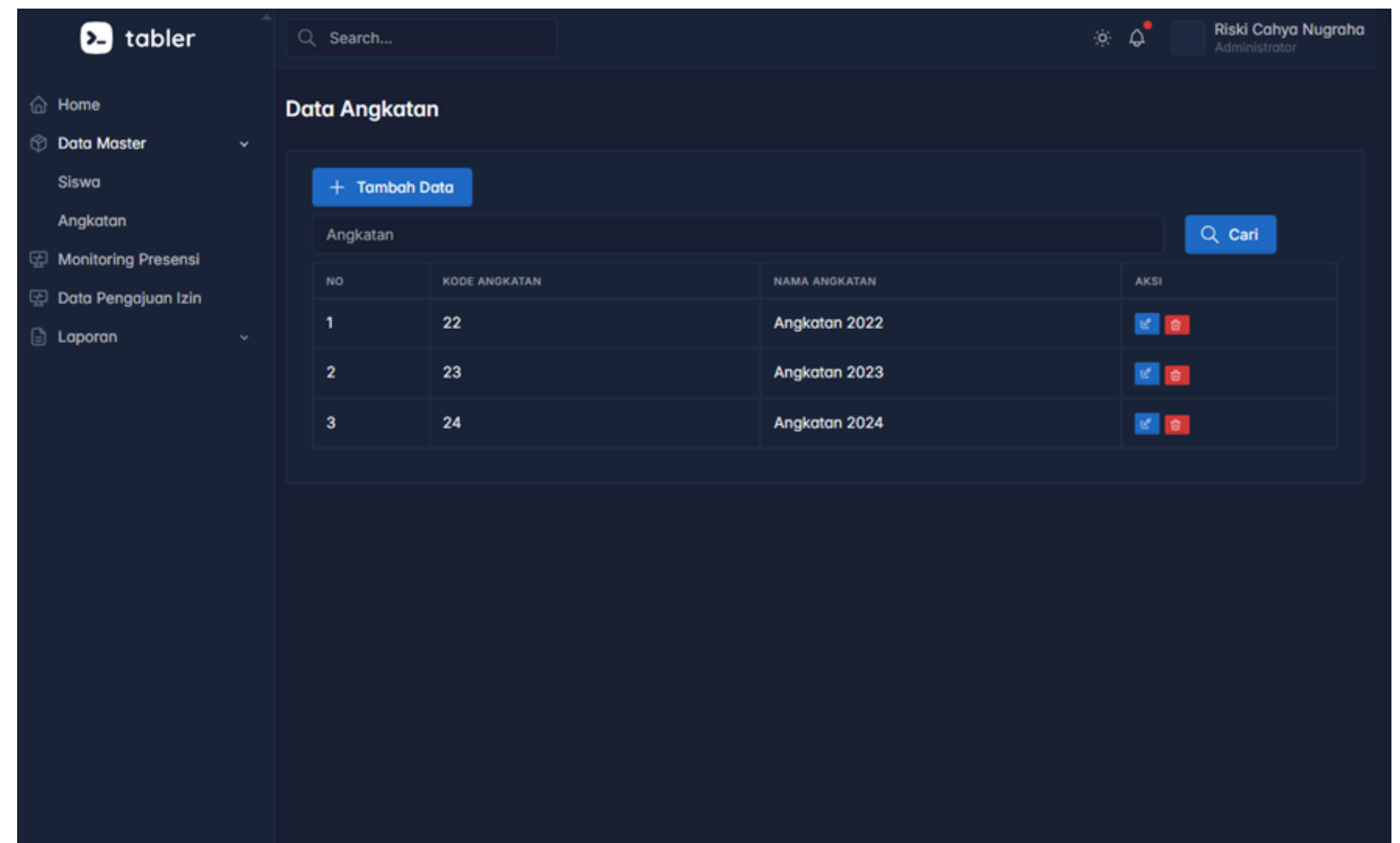
Simpan

DASHBOARD ADMIN/GURU

Tampilan Menu Data Master (Angkatan)

Halaman ini berfungsi untuk mengelola data master angkatan siswa untuk pengelompokan **(menu ini hanya muncul di dashboard admin)**:

- **Manajemen Data Angkatan:** Menampilkan daftar seluruh angkatan (kode dan nama angkatan) serta menyediakan fungsi untuk mengedit dan menghapus data.
- **Tambah Angkatan Baru:** Admin dapat membuat angkatan baru melalui formulir pop-up dengan memasukkan kode dan nama angkatan.



DASHBOARD ADMIN/GURU

Tampilan Menu Monitoring Presensi

Halaman ini berfungsi untuk memantau aktivitas presensi seluruh siswa secara detail dan real-time:

- **Tampilan Data Harian:** Menampilkan tabel presensi siswa pada tanggal yang dipilih, lengkap dengan jam masuk, jam pulang, dan foto bukti.
- **Keterangan Status:** Menyajikan informasi tambahan pada setiap data, seperti detail durasi keterlambatan siswa jika ada.

NO	NIS	NAMA	ANGKATAN	JAM MASUK	FOTO	JAM PULANG	FOTO	KETERANGAN
1	24023	M Irfan Al Hakim	Angkatan 2024	20:07:25		20:10:12		Terlambat 13 jam 7 menit

DASHBOARD ADMIN/GURU

Tampilan Menu Data Izin / Sakit

Halaman ini berfungsi untuk memvalidasi dan mengelola seluruh pengajuan izin atau sakit yang dikirim oleh siswa:

- **Manajemen Pengajuan:** Menampilkan daftar pengajuan yang dapat difilter berdasarkan tanggal maupun status (pending, disetujui, ditolak).
- **Aksi Validasi:** Admin dapat melakukan aksi persetujuan (Disetujui) atau penolakan (Ditolak) pada setiap pengajuan yang masuk.

tabler

Search...

Riski Cahya Nugraha
Administrator

Home

Data Master

Monitoring Presensi

Data Pengajuan Izin

Laporan

Data Izin / Sakit

Dari

Sampai

NIS

Nama Siswa

Pilih Status

Cari Data

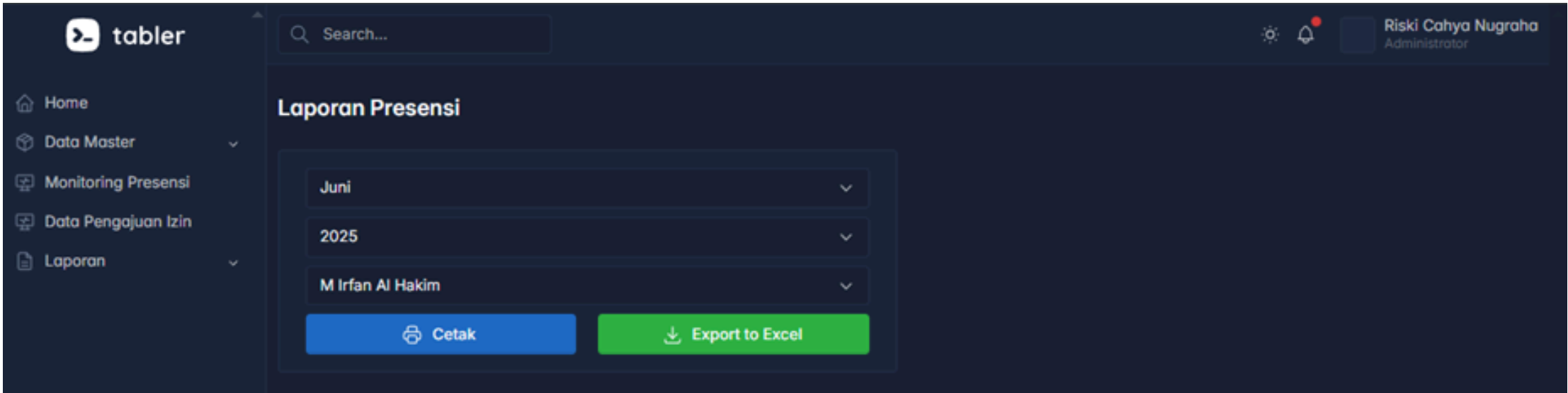
NO.	TANGGAL	NIS	NAMA SISWA	KELAS	STATUS	KETERANGAN	STATUS APPROVE	AKSI
1	27-06-2025		M Irfan Al Hakim	X	Sakit	Mual	Disetujui	Batalkan
2	25-06-2025		Tsalis Ainur Rofi	XII	Izin	Melayat	Disetujui	Batalkan
3	24-06-2025		Tsalis Ainur Rofi	XII	Sakit	Meriang	Disetujui	Batalkan
4	20-06-2025		M Irfan Al Hakim	X	Sakit	Pusing	Disetujui	Batalkan
5	19-06-2025		M Irfan Al Hakim	X	Izin	Menghadiri Wisuda Kakak	Ditolak	Batalkan
6	16-06-2025		M Irfan Al Hakim	X	Izin	Acara Keluarga	Disetujui	Batalkan
7	16-06-2025		M Irfan Al Hakim	X	Sakit	Magh dan Diare	Pending	Edit

DASHBOARD ADMIN/GURU

Tampilan Menu Laporan (Individu)

Halaman ini berfungsi untuk membuat dan mengeksport laporan kehadiran per siswa dalam rentang waktu tertentu:

- **Filter Laporan:** Admin dapat membuat laporan dengan memilih siswa spesifik serta menentukan periode laporan (bulan dan tahun).
- **Cetak & Ekspor Data:** Laporan yang telah difilter dapat dicetak langsung atau diekspor ke dalam format file Excel.



LAPORAN PRESENSI SISWA PERIODE JUNI 2025 STATISTIKA DAN SAINS DATA Jl. Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229



NIS : 24023
Nama Siswa : M Irfan Al Hakim
Kelas : X
Angkatan : Angkatan 2024
No. HP : 08123456789 2025

No.	Tanggal	Jam Masuk	Foto	Jam Pulang	Foto	Keterangan	Waktu Belajar
1	14-06-2025	06:32:44		15:21:05		Tepat Waktu	8 jam 48 menit
2	15-06-2025	07:04:18		15:46:29		Terlambat 4 menit	8 jam 42 menit
3	16-06-2025	06:45:10		15:11:52		Tepat Waktu	8 jam 26 menit
4	17-06-2025	06:28:35		15:38:15		Tepat Waktu	9 jam 9 menit
5	22-06-2025	20:10:53		20:14:18		Terlambat 13 jam 10 menit	3 menit
6	23-06-2025	01:26:42		Belum Absen		Tepat Waktu	0
7	26-06-2025	17:11:41		17:12:30		Terlambat 10 jam 11 menit	0 menit
8	27-06-2025	20:07:25		20:10:12		Terlambat 13 jam 7 menit	2 menit

Semarang, 27-06-2025

Dimas Tejo Gumilang, S.Pd.
Guru

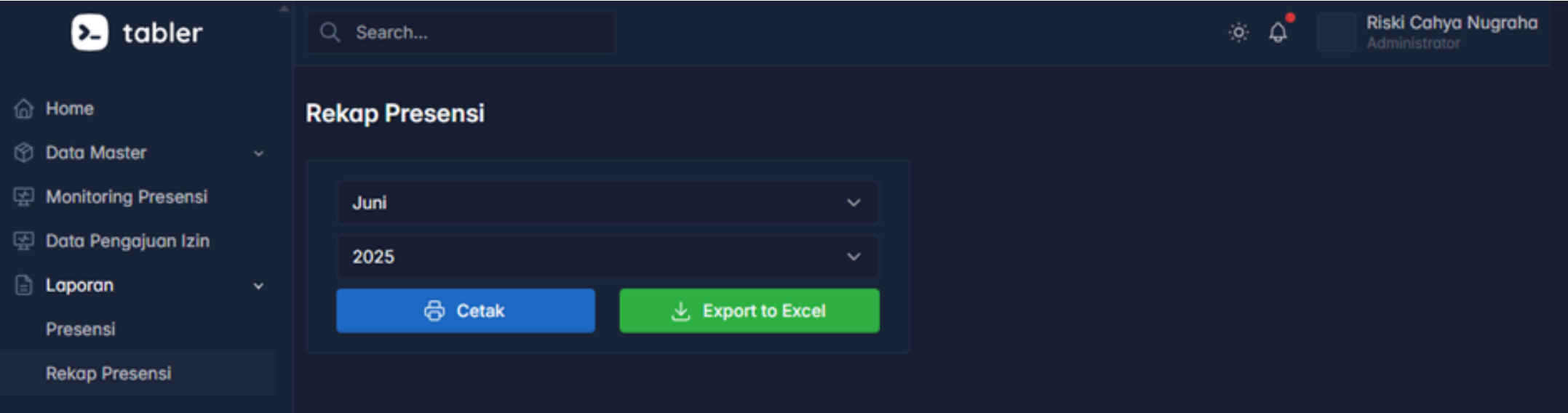
Riski Cahya Alfiansyah
Admin

DASHBOARD ADMIN/GURU

Tampilan Menu Rekap Presensi

Halaman ini berfungsi untuk membuat laporan rekapitulasi kehadiran kolektif untuk seluruh siswa:

- **Filter Laporan Kolektif:** Admin dapat menentukan periode laporan (bulan dan tahun) untuk menghasilkan rekapitulasi kehadiran seluruh siswa.
- **Cetak & Ekspor Rekap:** Hasil rekapitulasi dapat dicetak langsung atau diekspor ke dalam format file Excel.





REKAP PRESENSI SISWA

PERIODE JUNI 2025

STATISTIKA DAN SAINS DATA

Jl. Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

NIS	Nama Siswa	Tanggal																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24023	M Irfan Al Hakim													06:32:44 15:21:05	07:04:18 15:46:29	06:45:10 15:11:52	06:28:35 15:38:15					20:10:53 20:14:18	01:26:42 00:00:00			17:11:53 17:12:00	
22030	Tsalis Ainur Rofi																	01:05:27 01:05:34							20:00:43 20:01:17	12:51:53 12:52:00	
23050	Abdullah Azzam Al Muhtasib																	01:06:10 01:06:17									

Semarang, 27-06-2025

Dimas Tejo Gumilang, S.Pd.
Guru

Riski Cahya Alfiansyah
Admin



Terima kasih